

Curso Programação Python

AULA 01 - Fundamentos das Linguagens de Programação

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail: lmarcio@tlmv.com.br
Outro e-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207
WhatsApp: +55-21-95911-5253

Conteúdo

1. Conceitos Iniciais

- 1.1. Microprocessador
- 1.2. Memória Principal
- 1.3. Memória Secundária
- 1.4. Dispositivos de Entrada e Saída

2. Linguagens de Programação

- 2.1. Linguagem de Máquina (Código de Máquina)
- 2.2. Compiladores e Linguagens Compiladas (Assembler, C/C++, etc)
- 2.3. Interpretadores e Linguagens Interpretadas (JavaScript, Python, etc)
- 2.4. Máquina Virtual e Linguagens Multiplataformas (Java, C# .Net, etc)

3. Introdução ao Interpretador Python

- 3.1. HELP(): Principais Módulos e Palavras Chaves
- 3.2. Variáveis e Tipos de Dados
- 3.3. Operações Matemáticas

4. TD - Trabalho Domiciliar

4.1. Desenvolvimento de Funções Balísticas

4.1.1. Procedimento:

```
teste1_procProblemaBalistica2( velocidadeVerticalProjel, velocidadeHorizontalProjel,  
    aceleracaoGravidade, massaProjel );
```

4.1.2. Arcabouço do Procedimento:

```
def teste1_procProblemaBalistica2(velocidadeVerticalProjel, velocidadeHorizontalProjel,  
    aceleracaoGravidade, massaProjel):
```

```
    # calcular a altura maxima do projel
```

```
    # duracao de percurso = 2x tempo de subida
```

```
    # calcular a distancia maxima do projel
```

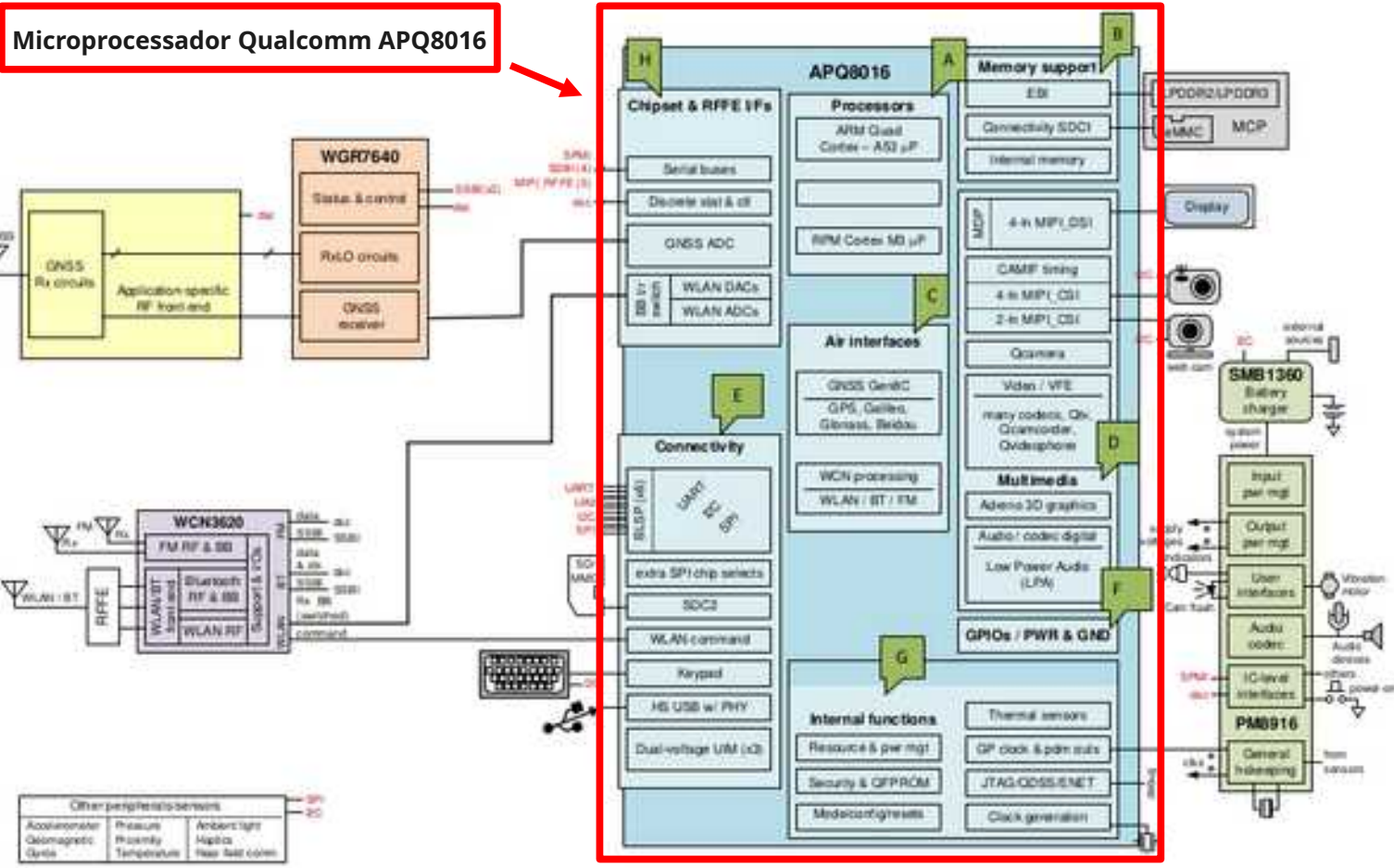
```
    #print("AlturaMaxima: ", alturaMaxima);
```

```
    #print("TempoTotalPercurso: ", tempoTotalPercurso);
```

```
    #print("AlcanceDisparo: ", alcanceDisparo);
```

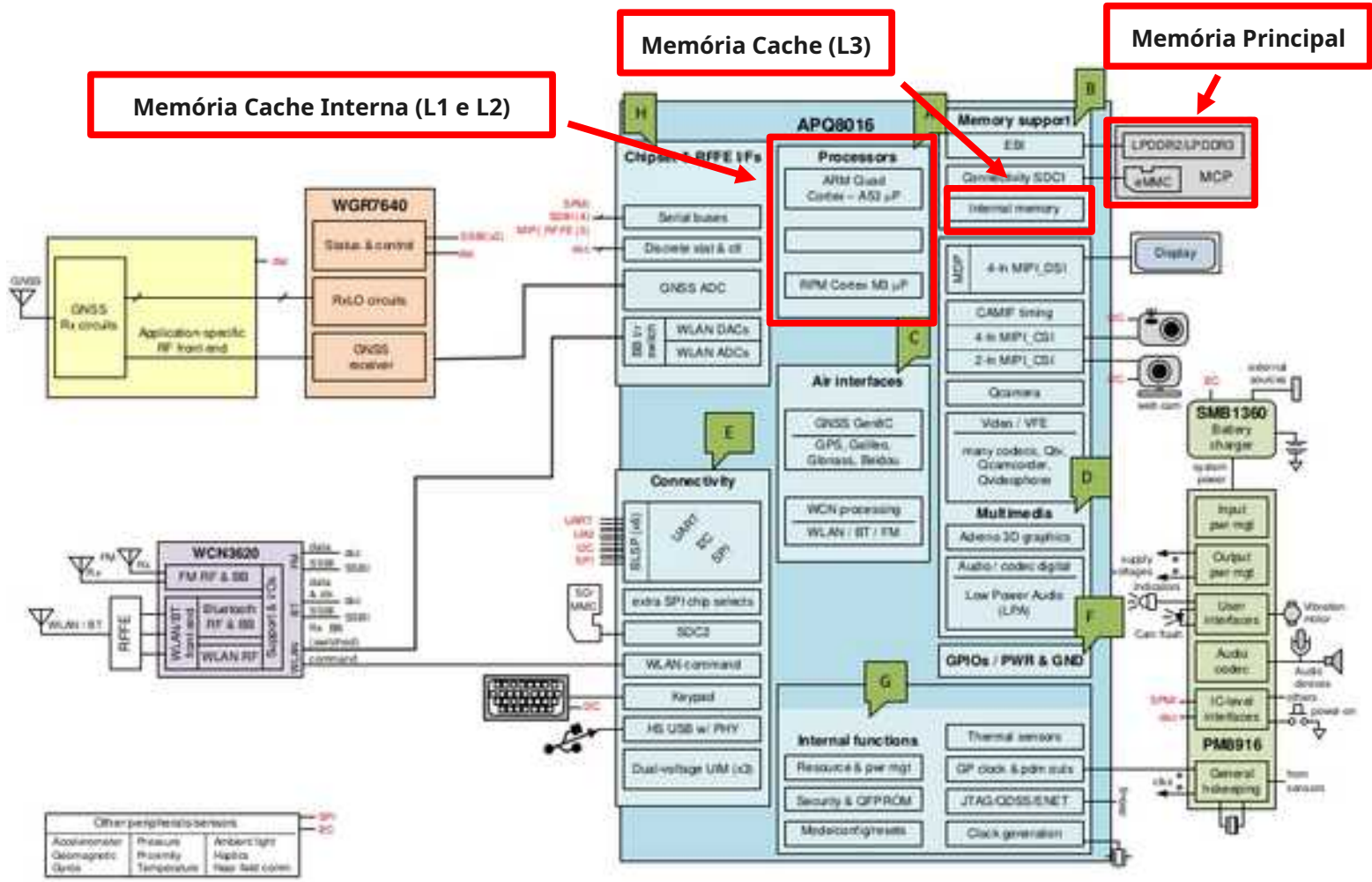
1. Conceitos Iniciais

1.1. Microprocessador



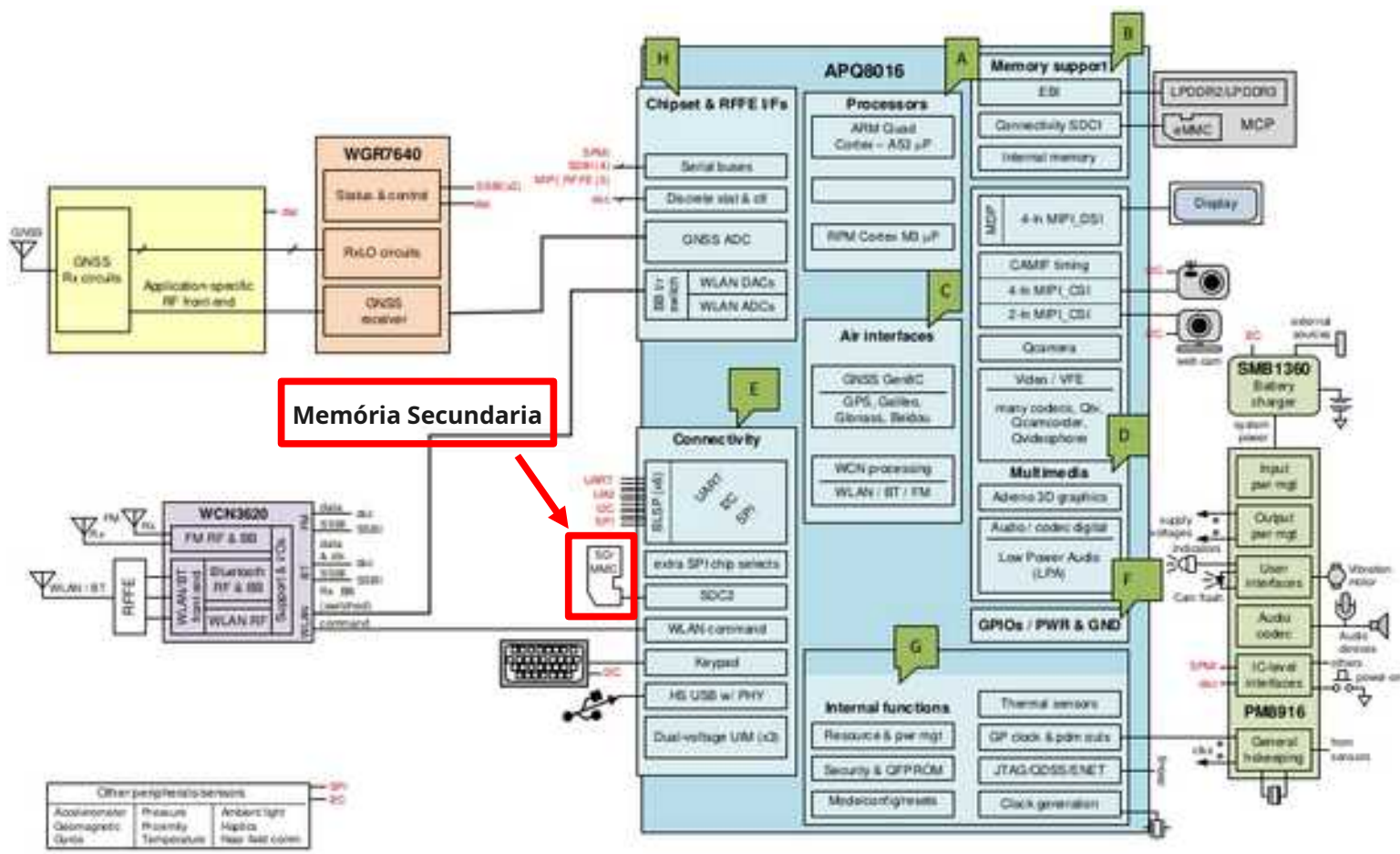
1. Conceitos Iniciais

1.2. Memória Principal



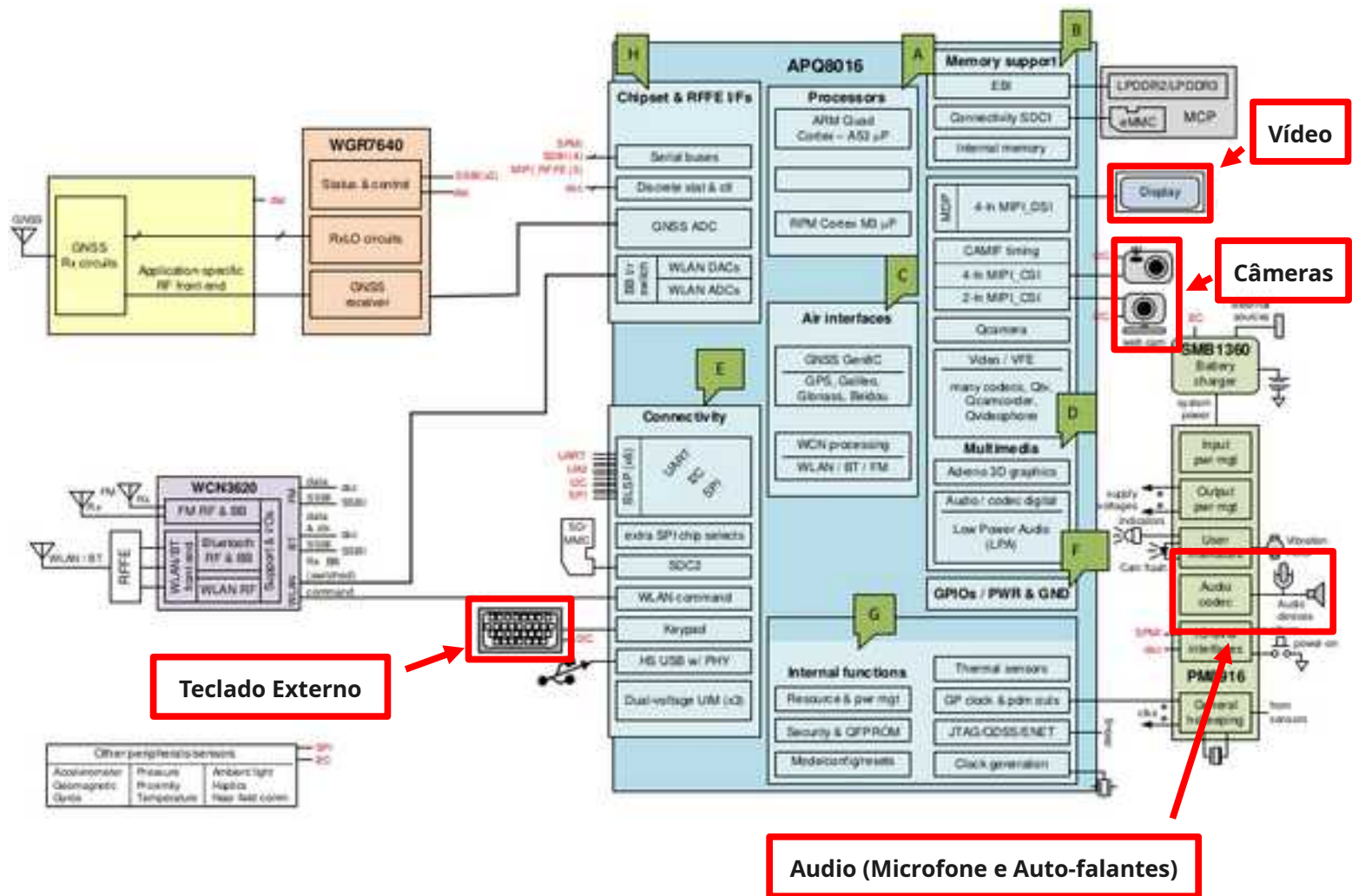
1. Conceitos Iniciais

1.3. Memória Secundária



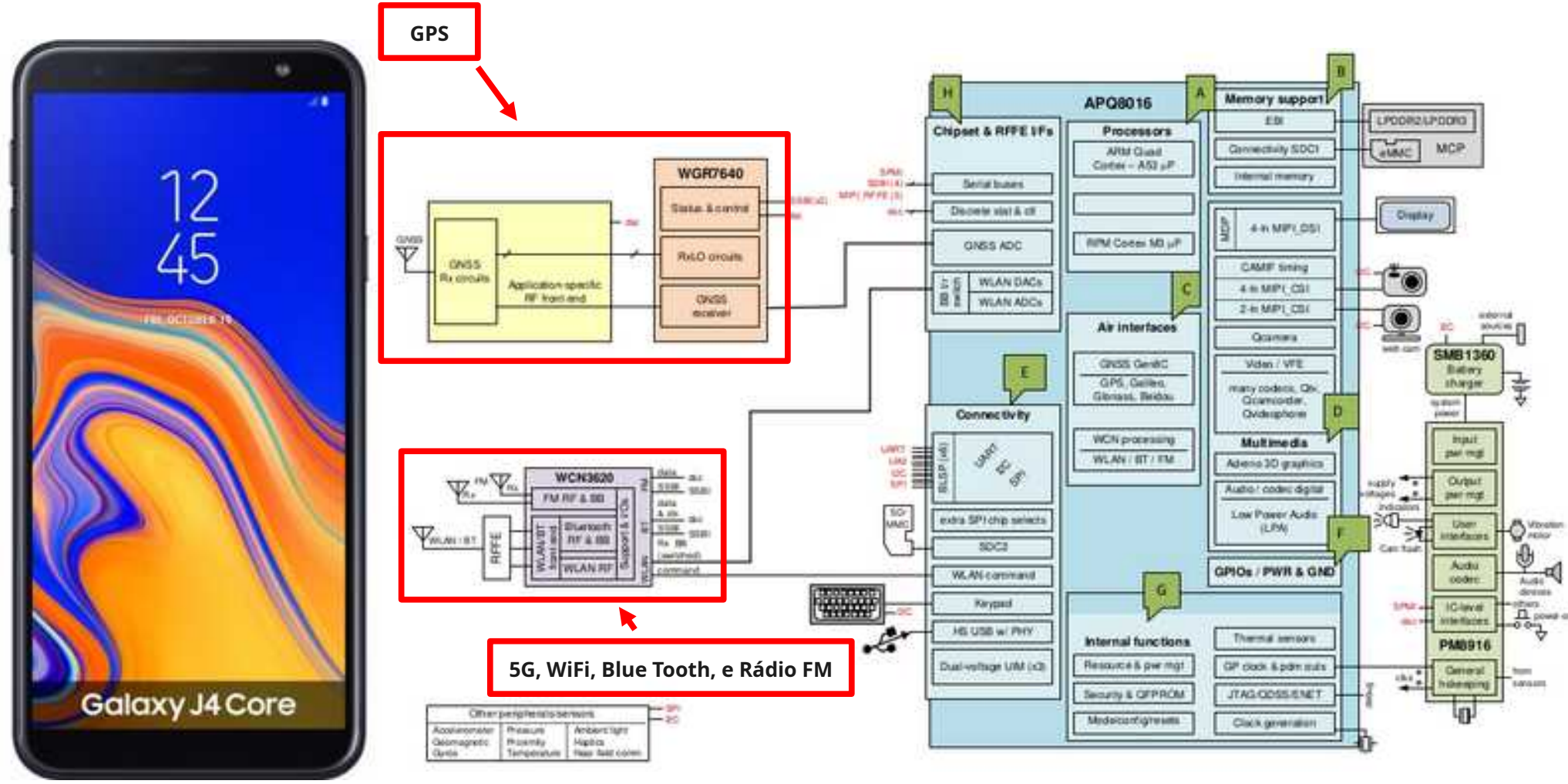
1. Conceitos Iniciais

1.4. Dispositivos de Entrada e Saída



1. Conceitos Iniciais

1.5. Redes de Computadores



2. Linguagens de Programação

2.1. Linguagem de Máquina



1981/82 - TK82-C

ZILOG Z80A; 3,25 Mhz; 2 KB RAM.

```
; GALAX-FUNDAMENTOS COMP. DIGITAIS  
; AUTOR:  
; Luiz Marcio Faria de Aquino Viana  
; DATA: 1993/94
```

```
; --- rotina de movimento dos silons
```

MovSilon:

```
LD    IY, y0Fsilon  
LD    IX, x0Fsilon  
LD    HL, silStat  
LD    B, 16
```

```
MSil1:  
LD    A, (HL)  
CP    DEAD  
JR    Z, MSil3  
JR    CnvSilon  
MSil3:    INC    IX  
INC    IY  
INC    HL  
DJNZ  MSil1  
RET
```

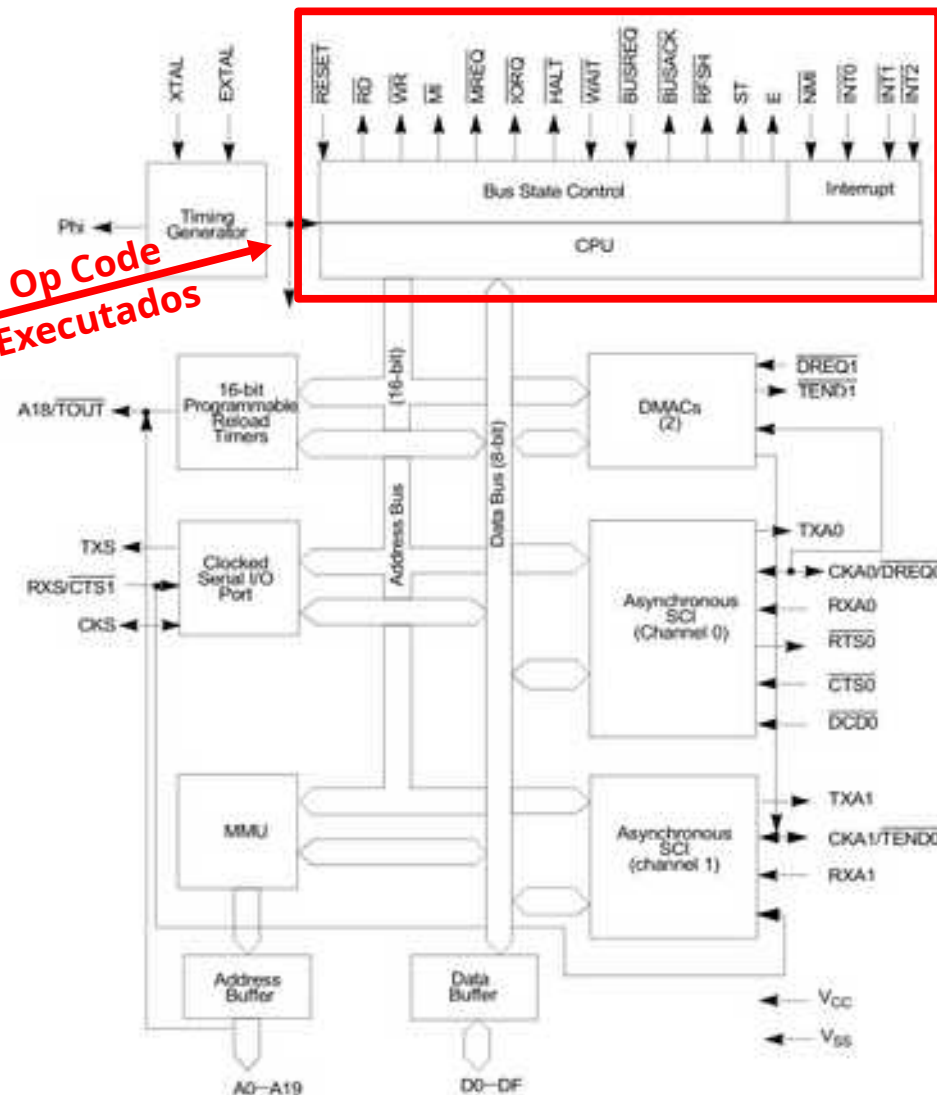
CnvSilon:

```
CALL  CnrImage  
LD    A, (cnvD1)  
CP    LEFT  
CALL  Z, CnrLeft  
CP    RIGHT  
CALL  Z, CnrRight  
CALL  PutSilon  
JR    MSil3
```

Compilador
Assembler

Operation Name	Mnemonics	Op Code
Load 8-Bit Data	LD (IX + d),m	11 011 101
		00 110 110
		<rd>
	LD (IY + d),m	11 111 101
		01 110 g
		<rd>
		<rp>
	LD (HL),g	01 110 g
	LD (IX + d),g	11 011 101
		01 110 g
		<rp>
	LD (IY + d),g	11 111 101
		01 110 g
		<rd>

Op Code
Executados



2. Linguagens de Programação

2.2. Compiladores e Linguagens Compiladas

```
1  /*
2   * Copyright (c) 2025-2026 TIMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3   *
4   * ex01_helloWorld.cpp
5   * Autor:
6   * Luis Mario Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 20/04/2026
7   * Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8   * Curso: Engenharia Eletrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computacao
9   * Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/09/2008
10  *
11  * Revisões: ...
12  */
13
14 #include<stdio.h>
15 #include<stdlib.h>
16 #include<time.h>
17
18 void proletaValores(double *valores, int n) {
19     time_t seed;
20
21     localtime(& seed);
22     srand(seed);
23
24     for(int i = 0; i < n; i++) {
25         long rndVal = random() % 1000000;
26         valores[i] = (double)rndVal / 1000.0;
27     }
28 }
29
30 void proMedia(double *valores, int n, double* pMedia) {
31     double soma = 0.0;
32     for(int i = 0; i < n; i++) {
33         double val = valores[i];
34         soma = soma + val;
35     }
36
37     (*pMedia) = soma / (double)n;
38 }
39
40 void proMinMax(double *valores, int n, double* pMin, double* pMax) {
41     (*pMin) = 9999999.0;
42     (*pMax) = -9999999.0;
43
44     for(int i = 0; i < n; i++) {
45         double val = valores[i];
46
47         if(val < (*pMin))
48             (*pMin) = val;
49
50         if(val > (*pMax))
51             (*pMax) = val;
52     }
53 }
54
```

FASE #1: COMPILAÇÃO
CRIAÇÃO DO CÓDIGO OBJETO
(CÓDIGO INTERMEDIÁRIO)

FASE #2: LIGAÇÃO
COMBINA O CÓDIGO OBJETO COM
CÓDIGO EXISTENTE (BIBLIOTECAS)

FASE #3: CÓDIGO BINÁRIO
CÓDIGO EXECUTÁVEL QUE PODE SER
EXECUTADO EM UM COMPUTADOR
(DEPENDENTE DO COMPUTADOR)

2. Linguagens de Programação

2.3. Interpretadores e Linguagens Interpretadas (Multiplataforma)

```
1  """
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex0001_variaveis.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2008
10
11  Revisões: ...
12  """
13
14  import math as m
15  import random as r
16  import statistics as s
17
18  # OPERAÇÃO: SOMA (POSICAO FINAL)
19  def teste1_operacaoSoma():
20      S0 = 10.0;      # posicao inicial da partícula (m)
21      dS = 100.0;    # deslocamento da partícula em um tempo (dt)
22
23      S1 = S0 + dS;   # posicao final da partícula (m)
24
25      print('Posicao inicial (m):', S0);
26      print('Deslocamento (m):', dS);
27      print('Posicao final (m):', S1);
28
29  # OPERAÇÃO: SUBTRAÇÃO (DESLOCAMENTO)
30  def teste2_operacaoSubtracao():
31      S0 = 10.0;      # posicao inicial da partícula (m)
32      S1 = 110.0;     # posicao final da partícula (m)
33
34      dS = S1 - S0;   # deslocamento da partícula em um tempo (dt)
35
36      print('Posicao inicial (m):', S0);
37      print('Posicao final (m):', S1);
38      print('Deslocamento (m):', dS);
39
40  # OPERAÇÃO: DIVISÃO (VELOCIDADE MÉDIA)
41  def teste3_operacaoDivisao():
42      S0 = 10.0;      # posicao inicial da partícula (m)
43      S1 = 110.0;     # posicao final da partícula (m)
44
45      dt = 10.0;      # tempo decorrido (s)
46      dS = S1 - S0;   # deslocamento da partícula em um tempo (dt)
47
48      Vmedia = dS / dt; # velocidade media (m/s)
49
50      print('Posicao inicial (m):', S0);
51      print('Posicao final (m):', S1);
52      print('Tempo decorrido (s):', dt);
53      print('Deslocamento (m):', dS);
54      print('Velocidade media (m/s):', Vmedia);
55
```

FASE #1: LEITURA DO PROGRAMA

FASE #2: EXECUÇÃO DO PROGRAMA
PASSO-A-PASSO

FASE #3: CÓDIGO INTERPRETADO
PODE SER EXECUTADO EM QUALQUER
COMPUTADOR

2. Linguagens de Programação

2.4. Máquina Virtual e Linguagens Compiladas (Multiplataformas)

```
1  /*
2  * Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3  *
4  * AppMain.java
5  * Autor:
6  * Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  * Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  * Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  * Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10 *
11 * Revisões: ...
12 */
13
14 package br.com.tlmv.helloworld;
15
16 public class AppMain
17 {
18     //Private
19
20     private void procGeraValores(double[] valores) {
21         int n = valores.length;
22         for(int i = 0; i < n; i++) {
23             valores[i] = Math.random() * 1000.0;
24         }
25     }
26
27     private double funcMedia(double[] valores) {
28         double soma = 0.0;
29
30         int n = valores.length;
31         for(int i = 0; i < n; i++) {
32             double val = valores[i];
33             soma = soma + val;
34         }
35
36         double media = soma / (double)n;
37         return media;
38     }
39
40     private double[] funcMinMax(double[] valores) {
41         double min = 9999999.0;
42         double max = -9999999.0;
43
44         int n = valores.length;
45         for(int i = 0; i < n; i++) {
46             double val = valores[i];
47
48             if(val < min)
49                 min = val;
```

FASE #1: COMPILAÇÃO
CRIAÇÃO DO CÓDIGO OBJETO
(CÓDIGO INTERMEDIÁRIO)

FASE #2: LIGAÇÃO
COMBINA O CÓDIGO OBJETO COM
CÓDIGO EXISTENTE (BIBLIOTECAS)

FASE #3: CÓDIGO BINÁRIO (JAVA/.NET)
CÓDIGO EXECUTÁVEL QUE PODE SER
EXECUTADO EM MAQUINA JAVA/.NET

FASE #4: MAQUINA JAVA/.NET EXECUTA
CÓDIGO EM UM COMPUTADOR
ESPECÍFICO (CADA FABRICANTE
FORNECE UMA MAQUINA JAVA/.NET)

3. Introdução ao Interpretador Python

3.1. HELP(): Principais Módulos e Palavras Chaves

```
Python 3.12.3 (main, Jan 22 2026, 20:57:42) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help();
Welcome to Python 3.12's help utility! If this is your first time using
Python, you should definitely check out the tutorial at
https://docs.python.org/3.12/tutorial/.

Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing
Python programs and using Python modules. To get a list of available
modules, keywords, symbols, or topics, enter "modules", "keywords",
"symbols", or "topics".

Each module also comes with a one-line summary of what it does; to list
the modules whose name or summary contain a given string such as "span",
enter "modules span".

To quit this help utility and return to the interpreter,
enter "q" or "quit".

help> keywords

Here is a list of the Python keywords. Enter any keyword to get more help.

False          class          from          or
None           continue     global       pass
True           def          if           raise
and            del          import        return
as             elif         in           try
assert         else        is           while
async          except       lambda       with
await          finally     nonlocal     yield
break          for         not

help>
```

```
Python 3.12.3 (main, Jan 22 2026, 20:57:42) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help();
Welcome to Python 3.12's h
Python, you should definit
https://docs.python.org/3.

Enter the name of any modu
Python programs and using
modules, keywords, symbols
"symbols", or "topics".

Each module also comes with a one-line summary of what it does; to list
the modules whose name or summary contain a given string such as "span",
enter "modules span".

To quit this help utility and return to the interpreter,
enter "q" or "quit".

help> modules

Please wait a moment while I gather a list of all available modules...

WARNING:root:can not import unity GI Namespace Dbusmenu not available
_sha2          distro         pvectorc      xxsubtype
_sha3          distro_info   pwd           yaml
_signal        doctest       py_compile    zipapp
_sitebuiltins  email         pycldr        zipfile
_socket        encodings     pydoc         zipimport
_sqlite3       enum          pydoc_data    zlib
_sre           errno         pyexpat       zoneinfo
_ssl           ex01_variaveis_e_tipos_de_dados pygments
_stat          ex02_operacoes_matematicas pygtkcompat

Enter any module name to get more help. Or, type "modules span" to search
for modules whose name or summary contain the string "span".

help> |
```

MÓDULOS: MATH, RANDOM,
STATISTICS, DATETIME

3. Introdução ao Interpretador Python

3.2. Variáveis e Tipos de Dados - Parte 1

Tipo	Tamanho aproximado em bits	Faixa mínima
char	8	-127 a 127
unsigned char	8	0 a 255
signed char	8	-127 a 127
int	16	-32.767 a 32.767
unsigned int	16	0 a 65.535
signed int	16	O mesmo que int
short int	16	O mesmo que int
unsigned short int	16	0 a 65.535
signed short int	16	O mesmo que short int
long int	32	-2.147.483.647 a 2.147.483.647
signed long int	32	O mesmo que long int.
unsigned long int	32	0 a 4.294.967.295
float	32	Seis dígitos de precisão
double	64	Dez dígitos de precisão
long double	80	Dez dígitos de precisão

VETORES

num	[i]	0	1	2	3
		1	2	3	4

MATRIZ BI-DIMENSIONAL

num	[t]	[i]	0	1	2	3
0			1	2	3	4
1			5	6	7	8
2			9	10	11	12

TIPOS DE DADOS: (a) TIPOS BÁSICOS (INTEIRO, REAL, CARACTER, CADEIA DE CARACTER), VETORES E MATRIZES (LISTA DE DADOS), ESTRUTURAS E CLASSES (TIPOS ESTRUTURADOS)

3. Introdução ao Interpretador Python

3.2. Variáveis e Tipos de Dados - Parte 2

3.2.1 VARIÁVEL: TIPO_INTEIRO

```
idadeJoao = 10;  
idadePai = 37;
```

3.2.2. VARIÁVEL: TIPO_REAL

```
valorAzulejo = 22.50;  
larguraAmbiente = 3.50;  
comprimentoAmbiente = 8.50;
```

3.2.3. VARIÁVEL: TIPO_CADEIA_CARACTER

```
nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";  
nomeMaria = "Maria da Silva Caetano";
```

3.2.4. VARIÁVEL: TIPO_CARACTER

```
conceitoExcelente = "'A'";  
conceitoMuitoBom = "'B'";
```

3.2.5. VARIÁVEL: TIPO_VETOR (LISTAS)

```
alunos = [ "Joao Xavier da Silveira", "Maria da Silva Caetano" ];
```

3.2.6. VARIÁVEL: TIPO_MATRIZ (LISTAS)

```
tabuleiro = [ [ 'H', 't', 'c', 'b', 'd', 'r', 'b', 'c', 't' ],  
               [ 'G', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p' ],  
               [ 'F', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'E', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'D', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'C', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'B', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P' ],  
               [ 'A', 'T', 'C', 'B', 'D', 'R', 'B', 'C', 'T' ],  
               [ ' ', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' ] ];
```

3.2.7. VARIÁVEL: TIPO_DATAHORA

```
import datetime as dt;  
  
objDateTime = dt.datetime;  
dataHoraAtual = objDateTime.now();  
  
objDate = dt.date;  
dataAtual = objDate.today();  
diaSemanaAtual = objDate.weekday( dataAtual );
```

```
1  """  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas SIRELS.  
3  
4  ex01_variaveis_e_tipos_de_dados.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Unico Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2008  
10  
11  Revisões: ...  
12  """  
13  
14  import statistics as s;  
15  import datetime as dt;  
16  
17  # VARIÁVEL: TIPO_INTEIRO  
18  def teste1_variavelTipoInteiro():  
19      idadeJoao = 10;          # variável armazena a idade de joao  
20      idadePai = 37;          # variável armazena a idade do pai de joao  
21  
22      diferencaIdade = idadePai - idadeJoao; # variável armazena a diferença entre as idades do pai de joao e joao  
23      print(diferencaIdade);    # função que imprime a diferença de idades  
24  
25  # VARIÁVEL: TIPO_REAL  
26  def teste2_variavelTipoReal():  
27      valorAzulejo = 22.50;    # valor do azulejo por metro quadrado de area  
28  
29      larguraAmbiente = 3.50;  # largura do ambiente em metros  
30      comprimentoAmbiente = 8.50; # comprimento do ambiente em metros  
31  
32      areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente; # area do ambiente em metro quadrado  
33  
34      valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente; # valor total de recobrimento do ambiente  
35      print(valorTotal);  
36  
37  # VARIÁVEL: TIPO_CADEIA_CARACTER  
38  def teste3_variavelTipoCadeiaCaracter():  
39      nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";  
40      nomeMaria = "Maria da Silva Caetano";  
41      nomeCarlos = "Carlos Antunes Mórnia Fernandes";  
42      nomeMarcos = "Marcos Araújo Figueira";  
43      nomeAndre = "Andre Ramos da Cruz";  
44      nomeMariana = "Mariana Albuquerque Vidal";  
45      nomeFernanda = "Fernanda da Silva Sauro";  
46  
47      print("ALUNOS:");  
48      print(nomeJoao);  
49      print(nomeMaria);  
50      print(nomeCarlos);  
51      print(nomeMarcos);  
52      print(nomeAndre);  
53      print(nomeMariana);  
54      print(nomeFernanda);  
55
```

3. Introdução ao Interpretador Python

3.3. Operações Matemáticas

3.3.1. OPERACAO: SOMA

```
S1 = 10.0 + 100.0;
```

3.3.2. OPERACAO: SUBTRACAO

```
dS = 110.0 - 10.0;
```

3.3.3. OPERACAO: DIVISAO

```
Vmedia = 100.0 / 10.0;
```

3.3.4. OPERACAO: MULTIPLICACAO

```
V1 = 10.0 + (0.5 * 10.0);
```

3.3.5. OPERACAO: POTENCIACAO

```
S1 = 10.0 ** 2.0;
```

3.3.6. OPERACAO: RADICIACAO

```
V1 = 10.0 ** 0.5;
```

3.3.7. OPERACAO: SENO / COSENO

```
import math as m;  
anguloRadianos = angGraus * (m.pi / 180.0);  
VY0 = 10.0 * m.sin( anguloRadianos );  
VX0 = 10.0 * m.cos( anguloRadianos );
```

3.3.8. OPERACAO: NUMEROS ALEATORIOS

```
import random as r;  
rndUniform = r.uniform(0.0, 5.0)  
rndNormal = r.normalvariate(0.0, 1.0);  
rndExp = r.expovariate(1.0);
```

3.3.9. OPERACAO: ESTATISTICA BASICA

```
import statistics as s;  
moda = s.mode(valores);  
mediana = s.median(valores);  
media = s.mean(valores);  
varianca = s.variance(valores);  
stdev = s.stdev(valores);
```

3.3.10. OPERACAO: RESTO DIVISAO

```
resto1 = 192 % 81;
```

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex02_operacoes_matematicas.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc.D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000  
10  
11  Revisões: ...  
12  ***  
13  
14  import math as m;  
15  import random as r;  
16  import statistics as s;  
17  
18  # OPERACAO: SOMA (POSICAO FINAL)  
19  def teste1_operacaoSoma():  
20      S0 = 10.0;          # posicao inicial da partícula (m)  
21      dS = 100.0;         # deslocamento da partícula em um tempo (dT)  
22  
23      S1 = S0 + dS;        # posicao final da partícula (m)  
24  
25      print('Posicao inicial (m):', S0);  
26      print('Deslocamento (m):', dS);  
27      print('Posicao final (m):', S1);  
28  
29  # OPERACAO: SUBTRACAO (DESLOCAMENTO)  
30  def teste2_operacaoSubtracao():  
31      S0 = 10.0;          # posicao inicial da partícula (m)  
32      S1 = 110.0;         # posicao final da partícula (m)  
33  
34      dS = S1 - S0;        # deslocamento da partícula em um tempo (dT)  
35  
36      print('Posicao inicial (m):', S0);  
37      print('Posicao final (m):', S1);  
38      print('Deslocamento (m):', dS);  
39  
40  # OPERACAO: DIVISAO (VELOCIDADE MEDIA)  
41  def teste3_operacaoDivisao():  
42      S0 = 10.0;          # posicao inicial da partícula (m)  
43      S1 = 110.0;         # posicao final da partícula (m)  
44  
45      dT = 10.0;          # tempo decorrido (s)  
46      dS = S1 - S0;        # deslocamento da partícula em um tempo (dT)  
47  
48      Vmedia = dS / dT;    # velocidade media (m/s)  
49  
50      print('Posicao inicial (m):', S0);  
51      print('Posicao final (m):', S1);  
52      print('Tempo decorrido (s):', dT);  
53      print('Deslocamento (m):', dS);  
54      print('Velocidade media (m/s):', Vmedia);  
55
```

3. Introdução ao Interpretador Python

3.4. Operações com Cadeia de Caracteres

3.4.1. OPERACAO: TIPO_CARACTER / TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)

NOTA: CADEIA DE CARACTERES PODEM SER DELIMITADAS POR (') OU (")

```
nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";  
nomeMaria = 'Maria da Silva Caetano';
```

3.4.2. OPERACAO: CONCETENACAO DE CADEIA CARACTER

```
nomeAluno = "Joao";  
sobrenomeAluno = "Xavier da Silveira";  
nomeCompleto = nomeAluno + " " + sobrenomeAluno;
```

3.4.3. OPERACAO: CONVERSAO LETRAS MAIUSCULAS E MINUSCULAS

```
nomeCompleto = "Joao Xavier da Silveira";  
nomeMinuscula = nomeCompleto.lower();  
nomeMaiuscula = nomeCompleto.upper();
```

3.4.4. OPERACAO: PESQUISA TEXTO

```
textoPesquisa = "silva";  
nomeCompleto = "Maria da Silva Caetano";  
textoPesquisaMaiuscula = textoPesquisa.upper();  
nomeCompletoMaiuscula = nomeCompleto.upper();  
# NOTA: RETORNA A POSICAO INICIAL DO TEXTO OU -1 SE NAO ENCONTRADO  
valorRetornado = nomeCompletoMaiuscula.find(textoPesquisaMaiuscula);
```

3.4.5. OPERACAO: SOLETRANDO OS NOMES DOS ALUNOS

```
nomeCompleto = "Joao Xavier da Silveira";  
letra = nomeCompleto[5];
```

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex03_operacoes_com_cadeia_de_caracteres.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.  
10  
11  Revisões: ...  
12  ***  
13  
14  # OPERACAO: TIPO_CARACTER / TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)  
15  def teste1_variavelTipoCadeiaCaracter():  
16      # NOTA: CADEIA DE CARACTERES PODEM SER DELIMITADAS POR (') OU (")  
17      nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";      # TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)  
18      nomeMaria = 'Maria da Silva Caetano';      # TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)  
19  
20      conceitoExcelente = "A";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'EXCELEN  
21      conceitoMuitoBom = "B";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'MUITO B  
22      conceitoBom = "C";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'BOM' p  
23      conceitoInsuficiente = "D";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'INSUFIC  
24      conceitoPessimo = "E";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'PES  
25  
26      notas = [];      # TIPO VETOR (LISTA)  
27      notas.append([ nomeJoao, conceitoExcelente, conceitoBom, conceitoMuitoBom ] );  
28      notas.append([ nomeMaria, conceitoBom, conceitoInsuficiente, conceitoMuitoBom ] );  
29  
30      print("RESULTADO:");  
31      print("=====");  
32      for n in notas:  
33          print(n );  
34      print("");  
35  
36  # OPERACAO: CONCETENACAO DE CADEIA CARACTER  
37  def teste2_variavelConcetenacao():  
38      nomeAluno = [];  
39      nomeAluno.append( "Joao" );  
40      nomeAluno.append( "Maria" );  
41      nomeAluno.append( "Carlos" );  
42      nomeAluno.append( "Marcos" );  
43      nomeAluno.append( "Andre" );  
44      nomeAluno.append( "Mariana" );  
45      nomeAluno.append( "Fernanda" );  
46  
47      sobrenomeAluno = [];  
48      sobrenomeAluno.append( "Xavier da Silveira" );  
49      sobrenomeAluno.append( "da Silva Caetano" );  
50      sobrenomeAluno.append( "Antunes Moreira Fernandes" );  
51      sobrenomeAluno.append( "Araujo Figueira" );  
52      sobrenomeAluno.append( "Ramos da Cruz" );  
53      sobrenomeAluno.append( "Albuquerque Vidal" );  
54      sobrenomeAluno.append( "da Silva Sauro" );  
55
```


4. TD - Trabalho Domiciliar

4.1. Desenvolvimento de Funções Balísticas

4.1.1. Procedimento:

teste1_procProblemaBalistica2(velocidadeVerticalProjtil, velocidadeHorizontalProjtil, aceleracaoGravidade, massaProjtil);

4.1.2. Arcabouço do Procedimento:

```
def teste1_procProblemaBalistica2(velocidadeVerticalProjtil, velocidadeHorizontalProjtil, aceleracaoGravidade, massaProjtil):
```

```
    # calcular a altura maxima do projtil
```

```
    # duracao de percurso = 2x tempo de subida
```

```
    # calcular a distancia maxima do projtil
```

```
    #print("AlturaMaxima: ", alturaMaxima);
```

```
    #print("TempoTotalPercurso: ", tempoTotalPercurso);
```

```
    #print("AlcanceDisparo: ", alcanceDisparo);
```

Dúvidas

